PROGRAMUL REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027

Prioritatea 1 — O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Apelul de proiecte PR BI P1/1.1/1/2026 — Proof of Concept

ANEXA 16

MODEL RAPORT ȘTIINȚIFIC

Atestare nivel TRL de pornire și fezabilitate atingere TRL 5

Date generale ale proiectului

DRAFT — NU SE SEMNEAZĂ ȘI NU SE DEPUNE. TRL 3 este declarat, dar se atestă doar după dovada D8 (raportul de laborator TRL 3 pe placa Waveshare 2.8C, experimentele X1–X8 filmate), care e în curs. Poarta de lansare din _build/data.py (D8_DONE) blochează versiunea pentru semnare până atunci.

Element	Conținut
Titlul proiectului:	SOUL — dispozitiv AI tangibil, local-first, cu interfață circulară și carcasă reparabilă din aluminiu: validarea modelului conceptual de la TRL 3 la TRL 5 (acronim SOUL-PoC)
Solicitant (denumire):	ARTEMIS DIGITAL S.R.L.
CUI / Nr. Reg. Com.:	CUI 53145290 / J2025098748009
Cod proiect / Cod SMIS (dacă există):	Nu a fost atribuit (se completează după înregistrarea în MySMIS)
Domeniu/iile RIS3 BI vizat/e:	1. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC); 2. Sisteme și Componente Inteligente [Cl: subdomeniile exacte din RIS3 BI 2021–2027, după descărcarea strategiei de pe adrbi.ro]
Nivel TRL de pornire:	TRL 3 (minim obligatoriu conform Ghidului Solicitantului) — de atestat după D8 (raportul de laborator pe placa 2.8C, în curs), Secțiunea II
Nivel TRL țintă:	TRL 5 (validare în mediu relevant, L22); TRL 4 = rezultat intermediar (poarta IE2, L14)
Tip expert/colectiv științific:	Expert independent [de confirmat: expert independent sau colectiv științific al unei organizații de cercetare; nu este coordonatorul tehnic al proiectului]

Identificarea expertului/colectivului științific evaluator

Cerințe cumulative pentru expert (sau, în cazul colectivului, pentru cel puțin o persoană din colectiv): (a) experiență dovedită ≥ 5 ani în domeniul RIS3 vizat; (b) ≥ 2 articole/lucrări științifice publicate în ultimii 10 ani în reviste recunoscute internațional/de specialitate; (c) acreditări/certificări relevante în domeniul RIS3 BI vizat, obținute în ultimii 10 ani.

Nr.	Nume și prenume	Afiliere instituțională	Domeniu de expertiză	Dovezi îndeplinire cerințe (a/b/c)

1	[Nume Prenume — expert/coordonator colectiv]	[Universitate/INCD]	TIC; Sisteme și Componente Inteligente (sisteme embedded, RF, HCI)	[a) ≥ 5 ani experiență: …; b) ≥ 2 publicații în ultimii 10 ani (DOI): …; c) calificări/acreditări/certificări sau rezultate relevante: …] — CV Europass și dovezi anexate. Criteriul aprobat (Anexa 1 la Decizia CM PR BI nr. 54/29.09.2026): a) + (b) sau c)); ținta sigură, până la ghidul final: a) + b) + c)
2	[Nume Prenume — opțional, membru colectiv]	[Afiliere]	[Domeniu]	[a)/b)/c)]
3	[Nume Prenume — opțional]	[Afiliere]	[Domeniu]	[a)/b)/c)]

I. PROBLEMA, RELEVANȚA ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

1.1. Formularea problemei și ipoteza de cercetare

Problema tehnologică. Asistenții AI generativi sunt accesibili aproape exclusiv prin telefon și computer. Dispozitivele AI dedicate lansate în 2023–2025 au eșuat din motive **tehnice și de arhitectură**, nu din lipsă de cerere: (1) **dependența de cloud** — Humane AI Pin a fost oprit de la distanță la 28.02.2025, iar robotul Moxie a încetat să funcționeze odată cu serverele producătorului (dec. 2024); (2) **latența** — sisteme comerciale cu 10–15 s de așteptare, în timp ce literatura arată că întârzierea răspunsului degradează percepția agentului [6] și că dialogul vocal poate coborî la 160–200 ms în modele full-duplex [5]; (3) **interfața** — introducerea de text pe ecrane mici și rotunde rămâne o problemă deschisă de cercetare HCI (10–30 WPM în literatură; compensarea atingerilor imprecise [1]; accesibilitate [2]; 176 de tehnici catalogate fără un optim pentru discuri mici [3]); (4) **închiderea ecosistemului** — un singur furnizor de AI și abonament obligatoriu; (5) **reparabilitatea și securitatea** — din 18.02.2027 bateriile portabile trebuie să fie înlocuibile de utilizator (Reg. (UE) 2023/1542, art. 11), iar echipamentele radio conectate trebuie să respecte EN 18031 (Reg. delegat (UE) 2022/30).

Decalajul de cunoaștere. Nu există o demonstrație publicată a unui sistem care să rezolve **simultan** aceste constrângeri pe un hardware de cost redus (MCU ESP32-S3, fără GPU dedicat), într-o carcasă metalică premium: randarea procedurală fluidă pe un panou RGB fără memorie proprie concurează cu radioul pentru lățimea de bandă PSRAM (H1); tastatura pe un disc de ~70 mm depinde de decodare (H2); independența de cloud și de un singur furnizor de AI cere o arhitectură local-first verificabilă, în care AI-ul e al proprietarului și memoria rămâne pe dispozitiv (H3); aluminiul atenuează semnalul 2,4 GHz (H4); în corpul mic al lui SOUL S (~63 × 71 × 23 mm), ecranul AMOLED de 1,75″ și bateria înlocuibilă de 750 mAh concurează pentru volum și energie (H5).

Ipoteza de cercetare (formulare testabilă): dacă un dispozitiv de ~63 × 70,8 × 23 mm (SOUL S) cu afișaj rotund AMOLED de 1,75″ (466×466) integrează (i) un motor de randare SDF optimizat pentru un microcontroler ESP32-S3, (ii) o tastatură QWERTY circulară cu decodare probabilistică, (iii) o arhitectură local-first în care AI-ul e ales și conectat de proprietar, cu degradare controlată și memorie portabilă pe dispozitiv, și (iv) o carcasă din aluminiu cu fereastră radio polimerică și baterie înlocuibilă de 750 mAh, **atunci** sistemul poate atinge simultan, în mediu relevant, **≥ 30 fps** la animație, **≥ 20 cuvinte/min** la tastare, latența unui tur AI **p50 ≤ 1,5 s**, **≥ 90 %** comenzi executate corect fără internet, atenuare RF prin carcasă **≤ 6 dB** și **≥ 24 h** de autonomie în profil tipic.

Ipoteza se descompune în sub-ipotezele H1–H5 (Secțiunea VI), fiecare cu indicatori, metodă de măsurare, baseline (TRL 3) și praguri TRL 4 / TRL 5. Ipoteza este **falsificabilă**: dacă la poarta IE2 (L14) pragurile O1 nu sunt atinse nici după alternativele tehnice prevăzute, se aplică procedura de eșec de cercetare (Anexa 17).

1.2. Relevanța științifică — referințe bibliografice recente

⚠️ **Atenție:** Sunt necesare MINIM 3 surse științifice recente (publicate în ultimii 5 ani).

Nr.	Sursă (titlu/articol/raport)	Autori	An publicare	Tip	Relevanță pentru problema abordată
1	Robust Text Input for Smartwatches: Compensating for Imprecise Tapping and Swiping	J. Lai, L. Zhou, K. Wang, D. Zhang	2025	Articol (Int. J. Human–Computer Interaction 41(23):14833–14845), doi:10.1080/10447318.2025.2490709	H2: decodarea care compensează atingerile imprecise pe ecrane mici de ceas — baza pentru decodorul probabilistic al tastaturii circulare
2	Text entry for the Blind on Smartwatches	M. M. Luna, H. A. D. Nascimento, A. Quigley, F. Soares	2022	Articol (Universal Access in the Information Society 22(3):737–755), doi:10.1007/s10209-022-00870-2	H2/P10: accesibilitatea introducerii de text pe ceas — modul „taste mari” și testele cu persoane cu deficiențe de vedere

3	Text Entry for XR Trove (TEXT): Collecting and Analyzing Techniques for Text Input in XR	A. Bhatia, M. H. Mughrabi, D. Abdlkarim, M. Di Luca, M. Gonzalez-Franco, K. Ahuja, H. Seifi	2025	Preprint arXiv:2503.11357, doi:10.48550/arXiv.2503.11357	H2: taxonomia a 176 de tehnici de introducere a textului și atributele care determină performanța (metodologia WPM/UER)
4	Investigating the rendering capability of embedded devices for graphical-user-interfaces in mobile machines	M. Krüger, B. Vogel-Heuser, S. Vollmann	2023	Articol (at – Automatisierungstechnik 71(11):939–952), doi:10.1515/auto-2023-0043	H1: limitele de randare GUI pe dispozitive embedded (fps vs. resurse) — contextul pentru randarea SDF pe ESP32-S3
5	Moshi: a speech-text foundation model for real-time dialogue	A. Défossez, L. Mazaré, M. Orsini, A. Royer, P. Pérez, H. Jégou, E. Grave, N. Zeghidour	2024	Preprint arXiv:2410.00037, doi:10.48550/arXiv.2410.00037	H3: stadiul actual al latenței în dialogul vocal (160–200 ms pentru modele full-duplex vs. secunde în lanțurile ASR→LLM→TTS)
6	Improving Impressions of Response Delay in AI-based Spoken Dialogue Systems	S. Asaka, K. Itoyama, K. Nakadai	2024	Lucrare IEEE RO-MAN 2024, pp. 1416–1421, doi:10.1109/RO-MAN60168.2024.10731216	H3: percepția întârzierii răspunsului la agenți AI încorporați — justifică pragul p50 ≤ 1,5 s și acoperirea așteptării prin expresia ochilor
7	On-Device Language Models: A Comprehensive Review	J. Xu, Z. Li, W. Chen, Q. Wang, X. Gao, Q. Cai, Z. Ling	2024	Preprint arXiv:2409.00088, doi:10.48550/arXiv.2409.00088	H3: compromisurile edge vs. cloud (latență, confidențialitate, cost) — argumentul pentru arhitectura hibridă local-first
8	Compact Slot Antenna with Extended Bandwidth Integrated on Metal Box for 2.4 GHz IoT Applications	Y. Xu, S. Wen, Y. Dong	2021	Lucrare IEEE IWS 2021, doi:10.1109/IWS52775.2021.9499488	H4: antene 2,4 GHz integrate în carcase metalice pentru IoT — principiul ferestrei/fantei radio
9	Design and Validation of a Compact Dual-Band Bluetooth Antenna for Smartwatch Applications	S. K. R. Vuyyuru, M. Räsänen, J. H. S. Bergman, J. Holopainen	2025	Lucrare EuCAP 2025, doi:10.23919/EuCAP63536.2025.10999952	H4: validarea experimentală a antenelor Bluetooth compacte în dispozitive purtabile mici
10	Disassembly and Repairability of Mechatronic Products: Insight for Engineering Design	N. Boix Rodríguez, C. Favi	2023	Articol (Journal of Mechanical Design 146(2)), doi:10.1115/1.4064075	H5/EC: metrici de dezasamblare și reparabilitate pentru produse mecatronice — metodologia P10

11	The Disassembly Map: A new method to enhance design for product repairability	F. De Fazio, C. Bakker, B. Flipsen, R. Balkenende	2021	Articol (Journal of Cleaner Production 320:128552), doi:10.1016/j.jclepro.2021.128552	H5/EC: metoda de proiectare pentru reparabilitate aplicată bateriei înlocuibile și modulelor SOUL

Sursele [1]–[11] sunt publicate în 2021–2025 (≤ 5 ani) și au fost verificate la 25.09.2026 prin Crossref (DOI) și arXiv. Reperele mai vechi (COMPASS 2017, C-QWERTY 2019) sunt folosite doar ca baseline. Lista completă, cu surse normative și de piață, este în Secțiunea VII. [E: expertul validează selecția și poate adăuga surse din domeniul său]

1.3. Relevanța economică și încadrarea în domeniul/iile RIS3 BI

Relevanța economică. Adopția AI generativ în UE a ajuns la 32,7 % din populația de 16–74 ani în 2025 (15,1 % la muncă; România 17,8 % — cel mai mic nivel din UE, Eurostat). Piața de hardware AI dedicat este validată comercial (Plaud: peste 2 milioane de dispozitive, peste 100 M$ ARR din abonamente; Fuzozo: ~300.000 de unități), dar dominată de produse fie dependente de cloud, fie fără funcții utile, iar marile platforme lipsesc din UE/română (Meta Muse Charm doar în SUA; Alexa+ fără română). Reglementarea UE (baterii înlocuibile, drept la reparare, securitate radio, AI Act art. 50) creează o fereastră pentru produse proiectate de la început în acest sens. Beneficiile estimate pentru solicitant: o linie de produs proprie cu IP protejat (design + marcă UE), cu traseu către 7.000 de unități/an în anul 5 post-proiect [E] (Planul de afaceri, §6.3).

Încadrarea în RIS3 BI 2021–2027 — două domenii, argumentate pe obiective, activități și rezultate (nu pe CAEN):

- **Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC):** firmware embedded (C++17) pentru randare SDF în timp real; tastatură circulară cu decodare probabilistică; arhitectură local-first (parser offline RO/EN, comenzi vocale offline EN cu ESP-SR, memorie portabilă pe dispozitiv) în care AI-ul e ales și conectat de proprietar (azi Claude, cu contul/cheia proprie; în curând ChatGPT, cu cheie proprie — în lucru; conector MCP cu OAuth 2.1); SOUL Cloud găzduit în UE; securitate cibernetică EN 18031 (BLE LE Secure Connections, OTA semnat, secure boot). Obiective O1, O3; activități A2, A3, A5; rezultate: firmware SoulOS, SOUL Cloud, protocoalele și datele de validare (R1, R2, R4).
- **Sisteme și Componente Inteligente:** sistem ciber-fizic integrat — ESP32-S3, afișaj rotund AMOLED 466×466, touch capacitiv, giroscop/accelerometru, RTC, 2 microfoane și difuzor, baterie LiPo 750 mAh înlocuibilă și antenă BLE/Wi-Fi integrată într-o carcasă CNC din aluminiu cu fereastră radio polimerică. Obiective O2, O3; activități A4, A5; rezultate: PCB propriu, arhitectura electromecanică, măsurătorile RF/energie/EMC (R2, R3).

Subdomeniile RIS3 BI: [CI: citare exactă din strategia RIS3 BI 2021–2027 (adrbi.ro), după descărcare]. Aceeași încadrare apare în Cererea de finanțare și în Planul de afaceri (§4.1).

1.4. Scopul proiectului și obiectivele științifice (SMART)

Scopul general: validarea modelului conceptual SOUL (dispozitiv AI tangibil, local-first, cu interfață circulară și carcasă reparabilă) de la TRL 3 la TRL 5, în 24 de luni, la București.

Nr.	Obiectiv științific (SMART)	Indicator de măsurare	Termen	Rezultat așteptat
O1	Realizarea și validarea în laborator (TRL 4) a modelului integrat SOUL S (afișaj rotund AMOLED 1,75″ 466×466 + touch + IMU + audio cu 2 microfoane și difuzor + baterie LiPo 750 mAh + AI la alegerea proprietarului)	fps median ≥ 30 · precizie touch ≥ 97 % · WPM ≥ 15 (N = 6) · succes offline ≥ 90 % · latența unui tur AI p50 ≤ 1,8 s · 8/8 protocoale rulate	L14	R1 Raport TRL 4

Nr.	Obiectiv științific (SMART)	Indicator de măsurare	Termen	Rezultat așteptat
O2	Proiectarea și realizarea a 15 prototipuri pre-serie cu PCB propriu și carcasă CNC din aluminiu (forma MĂRGĂRITAR) cu baterie înlocuibilă	15/15 unități funcționale · atenuare RSSI ≤ 6 dB · înlocuirea bateriei ≤ 5 min · autonomie ≥ 24 h (profil tipic)	L17	R2 (partea 1)
O3	Validarea în mediu relevant (TRL 5) cu ≥ 12 utilizatori timp de 4 săptămâni + pre-testare EMC/RF	WPM ≥ 20 și UER ≤ 3 % · latența unui tur AI p50 ≤ 1,5 s / p90 ≤ 2,5 s · succes offline ≥ 90 % · ≥ 99 % sesiuni fără crash · SUS ≥ 75 · 0 depășiri la pre-scan (marjă ≥ 3 dB)	L22	R2 Raport TRL 5
O4	Protejarea și valorificarea rezultatelor	cerere de design EUIPO pentru forma MĂRGĂRITAR depusă înainte de 24.09.2027 (în afara bugetului) · cerere de design pentru elementele noi, nepublicate, din proiect (≤ L18) · cerere de marcă (≤ L6) · 1 articol OA peer-review trimis (≤ L20) · ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție + plan de comercializare (L24)	L24	R3, R4, R5

Obiectivele O1–O4 sunt identice cu cele din Cererea de finanțare și din Planul de afaceri (§1.2). Rezultatele așteptate R1–R5: **R1** — Model de laborator SOUL S validat la TRL 4 + Raport de validare TRL 4 (L14) · **R2** — 15 prototipuri SOUL S pre-serie validate la TRL 5 în mediu relevant + Raport TRL 5 + raport de pre-testare EMC/RF (L22) · **R3** — 2 cereri de protecție IP depuse în proiect (marcă UE; desen/model industrial UE pentru elementele noi din proiect) + raport de brevetabilitate limitat la soluțiile nepublicate (L18) · **R4** — 1 articol științific trimis la o revistă open-access peer-review + 1 comunicare la o conferință (L20–L24) · **R5** — Plan de valorificare comercială + ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție semnate (L24).

1.5. Descrierea generală a soluției propuse

(i) Principiul de funcționare. SOUL este un **dispozitiv tangibil de interacțiune om–mașină / asistent personal AI**. Interfața este un afișaj rotund pe care un motor de randare procedurală (câmpuri de distanță cu semn — SDF — cu anti-aliasing analitic) desenează „ochi" parametrici ce exprimă starea sistemului (ascultă, gândește, așteaptă aprobare, doarme); aceeași suprafață găzduiește o tastatură QWERTY circulară. Comenzile utilizatorului (text, comenzi vocale, gesturi) sunt transformate într-un **singur set de acțiuni** cu scheme JSON stricte, executate fie offline (parser local RO/EN, comenzi vocale offline EN), fie de AI-ul conectat de proprietar (azi Claude, cu contul/cheia proprie, prin tool-calling; în curând ChatGPT, cu cheie proprie — în lucru). SOUL nu include și nu revinde AI. Ce știe SOUL despre proprietar (SOUL Memory) stă pe dispozitiv și se dă oricărui AI conectat; schimbarea AI-ului nu pierde memoria. Dacă rețeaua sau cheia API cad, sistemul revine controlat la modul local.

(ii) Componente principale și arhitectura sistemului:

- **Hardware (produsul, SOUL S):** ESP32-S3 (modelul de laborator: placa Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75, ESP32-S3R8, 8 MB PSRAM, 16 MB flash; produsul: PCB propriu cu ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 [estimare EVT]); panou AMOLED rotund 1,75″ 466×466 cu touch, controler CO5300, interfață QSPI, memorie de cadru în panou, framebuffer în PSRAM, push doar pe regiunile modificate; touch CST9217; giroscop/accelerometru QMI8658; RTC PCF85063; PMU AXP2101; 2 microfoane MEMS cu codecurile ES7210 + ES8311 și difuzor; celulă LiPo 750 mAh (603040) pe conector MX1.25 (înlocuibilă); autonomie ~27 h [estimare].

- **Prototipul de banc pentru TRL 3 (SOUL M, nu produsul):** placa Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C (ESP32-S3R8; panou IPS rotund 2,8″ 480×480, ST7701, RGB565 paralel, bounce-buffers; touch GT911; QMI8658; RTC; buzzer), LiPo 1500 mAh, corp ~90 × 101 × 31,5 mm. Pe el se rulează X1–X8 (D8); firmware-ul e același (`env:lcd28` vs `env:amoled175`).
- **Mecanică:** corp ~63 × 70,8 × 23 mm (SOUL S), forma MĂRGĂRITAR, sticlă neagră plată Ø52, CNC din Al 6061 sablat și anodizat (5 culori); talpă polimerică detașabilă = fereastră radio pentru antena 2,4 GHz; închidere Torx, fără adeziv pe celulă; capsula de încărcare „OU” cu pini pogo.
- **Firmware SoulOS (SoulOS 1.8.0, „Alive” 1.9.0 în lucru; C++17):** Canvas SDF, ochii vii (120 de designuri, 31 de expresii, rarități; perechea „de naștere” din ID-ul cipului), giroscop, Keyboard/TextField/Predictor, alarme, notițe, hărți/vreme/aplicații, SOUL Memory, comenzi vocale offline EN (ESP-SR), ClaudeLink (protocolul Claude Hardware Buddy, BLE securizat), OTA semnat, secure boot.
- **SOUL Cloud (Python, găzduit în UE) și SOUL Bridge:** împerechere cu chei de dispozitiv, gateway WebSocket, conector MCP cu OAuth 2.1 (Claude), cheie API proprie criptată, export/ștergere GDPR, backup opțional criptat al memoriei; SOUL Cloud doar transmite mesajele, nu plătește și nu revinde AI. SOUL Bridge (open source) duce Claude Code-ul proprietarului, de pe computerul lui, la SOUL.

(iii) Funcționalități-cheie: notițe, alarme, mementouri, liste, cronometre (offline); comenzi vocale offline în engleză (pe unitățile cu microfon); aprobări pentru Claude Code/Cowork prin BLE; întrebări către AI-ul proprietarului; hărți și vreme; modul „taste mari” și control vocal pentru accesibilitate; informare AI Act art. 50 la prima pornire.

(iv) Caracterul inovativ — elemente de diferențiere verificabile:

Cod	Element nou	Stadiul actual / competitori	Contribuția SOUL-PoC (măsurabilă)
N1	Randare SDF anti-aliased a „ochilor” parametrici pe MCU, cu framebuffer în PSRAM și push pe regiuni modificate prin QSPI către un AMOLED 466×466 (validată întâi pe panoul RGB 480×480 fără memorie proprie al prototipului M)	competitorii folosesc animații pre-randate (sprite-uri) sau SoC-uri scumpe	≥ 30 fps cu Wi-Fi + BLE active; 120 de designuri de ochi și 31 de expresii; fiecare unitate „se naște” cu o pereche de ochi derivată din ID-ul cipului
N2	Round QWERTY cu tastele de la margine „stăpâne” pe bordură, decodare probabilistică, diacritice RO automate	smartwatch-uri: 10–30 WPM în literatură; fără suport RO	≥ 20 WPM, UER ≤ 3 %, diacritice automate
N3	Arhitectură „un singur set de acțiuni, AI-ul proprietarului”: offline / Claude (cheia proprie sau conectorul din aplicația Claude, OAuth 2.1 MCP) / ChatGPT (cheie proprie); memorie portabilă pe dispozitiv (SOUL Memory), dată oricărui AI conectat	dispozitivele au un singur furnizor, cloud obligatoriu sau abonament la AI-ul producătorului	≥ 90 % succes offline; continuitate 100 % la căderea rețelei; 100 % din memorie păstrată la schimbarea AI-ului
N4	Carcasă CNC din aluminiu cu antenă prin fereastră polimerică în talpă + încărcare prin pini în capsula OU	carcasele metalice blochează RF; obiectele premium nu au AI	atenuare ≤ 6 dB; legătură BLE ≥ 10 m
N5	Reparabilitate de la proiectare: baterie schimbabilă de utilizator (Torx), fără adeziv pe celulă, componente modulare, OTA	multe gadgeturi au baterii lipite/nedemontabile	înlocuire ≤ 5 min de către utilizatori neexperți

(v) Tipul de inovare: inovare de produs — un bun fizic nou (hardware + carcasă) cu firmware încorporat și un serviciu software asociat. Justificare: rezultatul proiectului este un produs care nu există pe piață (niciun competitor din cei 24 analizați nu combină față expresivă + obiect premium reparabil + AI la alegerea utilizatorului + acțiuni utile + funcționare offline) și care cere dezvoltare experimentală (N1–N5), nu doar integrare de componente.

II. NIVELUL TRL DE PORNIRE AL PROIECTULUI

2.1. Identificarea TRL inițial

> ⚠️ **Atenție:** Nivelul TRL declarat de pornire trebuie să fie MINIM TRL 3 conform Anexei 18 — „Niveluri de maturitate tehnologică (TRL)" a Ghidului Solicitantului. Un TRL declarat sub TRL 3 conduce la respingerea proiectului.

Nivelul TRL de pornire declarat este **TRL 3 — dovadă experimentală a conceptului** (Anexa 18), **de atestat după D8**. Anexa 18 cere trecerea de la stadiul „pe hârtie" la stadiul experimental, cu măsurători inițiale de laborator; simularea doar completează experimentul fizic. **Azi** avem validarea analitică și verificarea software a funcțiilor critice, pe componente separate: randarea și logica UI (SoulOS 1.8.0, 198+ teste native, simulator), tastatura circulară (SoulOS pe web, model geometric), arhitectura cu AI-ul proprietarului și memoria portabilă (SOUL Cloud, 283 de teste), forma și CAD-ul corpului (D1–D7). **Lipsește** măsurarea fizică: nimic nu a rulat încă pe hardware; placa Waveshare 2.8C e comandată, încă netestată. Experimentele X1–X8 pe placa reală (D8) sunt **în curs**; **raportul nu se semnează de expert și nu se depune până când D8 nu există**. **Nu declarăm TRL 4**: componentele nu sunt integrate într-un sistem funcțional și nicio validare de sistem în laborator nu a avut loc.

2.2. Tabel de descriere și justificare pe niveluri TRL

Nivel TRL	Descriere și criterii de îndeplinire	Justificare / Dovezi (de completat de aplicant)
TRL 1 (Principii de bază observate) *(parcurs / nu este cazul)*	• Cercetarea științifică identifică proprietăți fundamentale ale unei tehnologii potențiale. • Principii de bază definite și raportate în literatura de specialitate. • Nu există încă aplicații specifice.	PARCURS. Principiile de bază sunt raportate în literatură: randarea prin câmpuri de distanță cu anti-aliasing analitic (grafică pe calculator) și limitele randării GUI pe dispozitive embedded [4]; introducerea de text pe ecrane rotunde (C-QWERTY, COMPASS — baseline; decodare pentru atingeri imprecise [1]; accesibilitate [2, 3]); compromisurile LLM on-device vs. cloud [7] și latența dialogului vocal [5, 6]; antene 2,4 GHz în carcase metalice [8, 9]; proiectarea pentru dezasamblare și reparabilitate [10, 11].
TRL 2 (Concept tehnologic formulat) *(parcurs / nu este cazul)*	• Concept tehnologic formulat pe baza principiilor științifice observate. • Aplicații potențiale identificate; cercetare aplicativă inițială. • Nu există încă demonstrații experimentale.	PARCURS (sept.–oct. 2026). Conceptul SOUL a fost formulat și documentat: specificația SoulOS (os/SPEC.md, os/ARCHITECTURE.md, os/DESIGN-ALIVE.md), arhitectura conectării AI-ului proprietarului (docs/07) și a memoriei (docs/10), studiile de piață, conformitate și competiție (research 01–11, benchmark de 24 de competitori), modelul geometric al tastaturii (pas = 0,0944·D; taste de 6,7 mm pe Ø70) și alegerea panoului: 2,8″ IPS 480×480 pentru prototipul de banc M (research 12), apoi AMOLED 1,75″ 466×466 pentru produsul S (docs/12-SIZE-S.md, 20.10.2026: stiva internă, bateria de 750 mAh, autonomia ~27 h [estimare]), conceptul de carcasă din aluminiu cu fereastră radio (research 10). Aplicații identificate: aprobări AI, notițe/alarme offline, accesibilitate.

Nivel TRL	Descriere și criterii de îndeplinire	Justificare / Dovezi (de completat de aplicant)
TRL 3 (Dovadă experimentală a conceptului — Proof of Concept) *TRL DE PORNIRE (minim obligatoriu)*	• Demonstrarea experimentală a conceptului în condiții de laborator (componente / funcții individuale). • Validare analitică și/sau experimentală a unor predicții critice. • Studii de fezabilitate finalizate.	TRL DE PORNIRE — DE ATESTAT DUPĂ D8. Azi: validare analitică și verificare software a funcțiilor critice pe componente separate — D1 firmware SoulOS 1.8.0 cu 198+ teste native; D2 simulator cu cadre reale; D3 SOUL Cloud cu 283 de teste + SOUL Bridge; D4 SoulOS pe web; D5 modelul analitic al tastaturii; D6 forma finală MĂRGĂRITAR (randări, planșe, STL); D7 istoric git datat. Lipsește: D8, raportul de laborator TRL 3 pe placa 2.8C (X1–X8, măsurători fizice filmate) — [în curs; condiție pentru semnarea expertului și pentru depunere].
TRL 4 (Validare în laborator) *(țintă intermediară — atingerea TRL 4 poate constitui rezultat valid în caz de eșec parțial de cercetare asumat)*	• Componentele individuale sunt integrate într-un sistem funcțional la scară redusă. • Validarea sistemului în condiții de laborator.	PLANIFICAT (L14). A1–A3: modelul de laborator SOUL S integrat (afișaj + touch + IMU + audio + baterie + AI-ul proprietarului, carcasă SLA) validat prin protocoalele P1–P8 la pragurile O1: fps median ≥ 30 · precizie touch ≥ 97 % · WPM ≥ 15 (N = 6) · succes offline ≥ 90 % · latența unui tur AI p50 ≤ 1,8 s · 8/8 protocoale rulate. Livrabil: R1 Raport TRL 4 (IE2) + decizia go/no-go.
TRL 5 (Validare în mediu relevant) *(țintă finală a proiectului)*	• Sistemul este testat într-un mediu relevant care reproduce condițiile reale de funcționare. • Reproducerea prin similitudine a condițiilor reale.	PLANIFICAT (L22). A4–A5: 15 prototipuri pre-serie cu PCB propriu și carcasă CNC din aluminiu, folosite 4 săptămâni de ≥ 12 utilizatori din BI (locuințe, birouri, living lab) + pre-testare EMC/RF; protocoalele P1–P11 la pragurile O3: WPM ≥ 20 și UER ≤ 3 % · latență p50 ≤ 1,5 s / p90 ≤ 2,5 s · succes offline ≥ 90 % · ≥ 99 % sesiuni fără crash · SUS ≥ 75 · atenuare ≤ 6 dB · ≥ 24 h · 0 depășiri la pre-scan. Livrabil: R2 Raport TRL 5 (IE3).

2.3. Etape anterioare de cercetare și contribuții științifice proprii

Nr.	Tip dovadă	Descriere succintă	An / data obțineri i	Referință (DOI, link, anexă, brevet)
D1	Rezultat experimental (teste automate) + cod sursă	Firmware SoulOS 1.8.0 (lansat 04.10.2026, compilat fără avertismente): motorul ochilor (randare SDF, 120 de designuri, 31 de expresii, fiecare unitate primește o pereche din ID-ul cipului), IMU/giroscop, tastatura circulară, alarme, notițe, hărți/vreme/aplicații, SOUL Memory, comenzi vocale offline EN (ESP-SR), legătura Claude Hardware Buddy (BLE), protocolul SOUL Cloud; 198+ teste native trec pe PC (`pio test -e native`); build-uri `lcd28` (placa 2.8C, prototipul SOUL M), `lcd28_voice`, `amoled175` (placa AMOLED-1.75, SOUL S) și `sim`. Reproiectarea „SoulOS Alive” (aprobată 12.10.2026) e în lucru (1.9.0)	2026-10	depozit git, `firmware/` (README, PERF.md, BRINGUP.md); commit 95d8465 (1.8.0) [A: export log + hash la data depunerii]
D2	Simulator / model software	Simulator pe PC care rulează aceeași bibliotecă `lib/Suflet` ca placa și produce cadrele reale (clipuri: idle, boop, purr, dizzy, sleep…, tastatura, ecranele SoulOS la 480 px) + banc de performanță (`tools/perf_bench.py`: ≈ 30 fps estimat pe toate scenariile [E], de măsurat pe placă)	2026-10	`firmware/sim`, `firmware/PERF.md`, `media/` (clipuri MP4/GIF anexate)
D3	Rezultat experimental (teste automate) + cod sursă	SOUL Cloud: împerechere cu chei de dispozitiv, gateway WebSocket, conector MCP cu OAuth 2.1 (Claude), cheie API proprie criptată, export și ștergere date (GDPR), backup criptat opțional al memoriei; 283 de teste trec; rulat cap-coadă cu simulatorul firmware-ului ca dispozitiv (fără claude.ai real încă). SOUL Bridge: canalul Claude Code de pe computerul proprietarului, open source (MIT). Fără AI inclus (decizia din 03.10.2026)	2026-10	`ai/` (README, tests/), `bridge/`, `docs/07-CONNECT-AI.md`, `docs/10-SOUL-MEMORY.md`
D4	Prototip interactiv (software)	SoulOS pe web: ochii ca interfață, tastatura rotundă interactivă testabilă la scara reală, demo public; reproiectarea „Alive” aprobată 12.10.2026	2026-10	`os/index.html`, `os/DESIGN-ALIVE.md`, `os/ARCHITECTURE.md`

Nr.	Tip dovadă	Descriere succintă	An / data obținerii	Referință (DOI, link, anexă, brevet)
D5	Studiu analitic	Geometria tastaturii pe diametre (pas = 0,0944·D → 6,7 mm pe Ø70 la M; 4,1 mm la S, de aceea tastatura S cu taste de 5,1 mm) și analiza panoului și a mărimii: justificarea alegerii AMOLED 1,75″ 466×466 pentru produsul S (stiva internă, bateria de 750 mAh, autonomia [estimare], costul), cu IPS 2,8″ 480×480 păstrat pe prototipul M	2026-09 / 2026-10	`research/12` §1–2, `docs/12-SIZE-S.md`, `firmware/SOUL-S.md`
D6	Prototip virtual (CAD)	Forma finală MĂRGĂRITAR, mărimea S (~63 × 70,8 × 23 mm, sticlă plată Ø52, aluminiu anodizat, 5 culori; decizia din 20.10.2026): randări v10, planșe tehnice S, STL/STEP-urile prototipului S-P0 printabil; mărimea M (~90 × 101 × 31,5 mm, randări v9) rămâne prototipul de test	2026-09 / 2026-10	`renders/v10/`, `renders/v9/`, `blueprints/final/soul_s_*`, `prototip/stl/s/`, `prototip/step/s/`
D7	Documentare cronologică	Istoricul git cu commit-uri datate (primul commit SOUL: 24.09.2026)	2026-09	depozitul vault (export `git log` anexat)
D8	Raport de laborator TRL 3 pe hardware (ÎN CURS — de finalizat înainte de depunere)	Experimentele X1–X8 pe prototipul de banc SOUL M (nu produsul; produsul e mărimea S), placa Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C (ESP32-S3R8, 8 MB PSRAM, 16 MB flash; comandată din fonduri proprii, în afara bugetului; încă netestată): bring-up, fps, precizie touch, tastare pilot, comenzi offline, latență AI, RSSI prin aluminiu, consum	[A+Cl: T−6 … T−2 săpt.]	„Raport de laborator TRL 3 — SOUL M (2.8C)”, datat și semnat, cu loguri, fotografii, video cu marcaj de timp pe placa reală și hash git [de anexat]

Experimentele TRL 3 pe hardware (dovada D8) — de rulat înainte de depunere (T−6 … T−2 săptămâni), toate marcate „în curs”: prototipul de banc SOUL M: placa Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C (comandată), bateria LiPo 1500 mAh, un microfon I²S și un amplificator mic se cumpără din fonduri proprii și **nu intră în buget** (§5.2.1 IV). Fiecare experiment se filmează pe placa reală.

Cod	Experiment	Metodă	Rezultat de raportat	Stare
X1	Bring-up pe 2.8C: imaginea SoulOS 1.8.0 încărcată pe placă; ecran ST7701 RGB, touch GT911, IMU QMI8658, RTC, BLE (pașii din BRINGUP.md)	build `lcd28` (compilează fără avertismente; placa e comandată, încă netestată)	firmware rulând pe placa reală; video cu marcaj de timp	[în curs]
X2	fps la ochi	linia `[perf]` pe serial (BRINGUP §5), 10 min, cu Wi-Fi oprit/pornit	median/p5 fps (baseline pentru H1)	[în curs]
X3	Precizia touch	test „grilă de ținte” 6,7 mm, 200 de atingeri, 3 persoane	% atingeri corecte, eroare medie în mm	[în curs]

Cod	Experiment	Metodă	Rezultat de raportat	Stare
X4	Tastare pilot pe SoulOS web (la scara reală) și pe placă	fraze standard (MacKenzie), N = 5	WPM, rata de eroare (baseline pentru H2)	[în curs]
X5	Comenzile offline: parserul pe un corpus de 200 de comenzi RO/EN + comenzile vocale EN (ESP-SR, build `lcd28_voice`, dacă modulul audio e montat)	teste automate + script de corpus; citire cu voce, cameră liniștită	% comenzi corecte (baseline pentru H3)	[în curs]
X6	Latența unui tur AI (text) cu cheia proprie Claude (cont de test cu limită de cost); ChatGPT doar dacă integrarea cu cheie proprie e gata	50 de tururi, cronometrare pe dispozitiv	p50/p90 în secunde	[în curs]
X7	Împerecherea BLE cu Claude Desktop (Hardware Buddy) + RSSI prin plăci de aluminiu (tablă 1,5 mm)	telefon cu nRF Connect, 1/3/5 m	atenuare orientativă în dB	[în curs]
X8	Consumul plăcii M (prototipul 2.8C) cu LiPo 1500 mAh (ecran aprins/stins)	multimetru USB (BRINGUP §5d)	mA (baseline pentru H5; estimarea de pornire: ≈ 177–227 mA treaz, ≈ 35–60 mA cu ecranul stins [E])	[în curs]

Livrabilul înainte de depunere este „Raport de laborator TRL 3 — SOUL M (2.8C)”, datat și semnat, cu loguri, fotografii, video cu marcaj de timp, hash-ul commit-ului git și rezultatele X1–X8; valorile obținute devin baseline-ul protocoalelor P1–P9 (§3.3). **Contribuția științifică proprie a solicitantului:** motorul de randare SDF pentru MCU, geometria și hit-testing-ul tastaturii circulare cu taste de margine „stăpâne” pe bordură, arhitectura „un set de acțiuni, AI-ul proprietarului, memoria pe dispozitiv”, conceptul de carcasă cu fereastră radio și baterie înlocuibilă. Drepturile asupra acestor rezultate sunt cedate de autor către ARTEMIS prin contract de cesiune [A: semnat înainte de depunere]; componentele open-source (MIT/OFL) sunt listate cu licențele lor.

2.4. Clarificarea diferenței între concept demonstrat și validare planificată

Demonstrat azi (analitic și software, D1–D7): funcțiile critice pe componente separate — randarea SDF și logica UI (teste automate + simulator, inclusiv geometria 480 px), tastatura circulară (hit-testing verificat pe fiecare tastă, SoulOS pe web), parserul local, conectarea AI-ului proprietarului și memoria (teste automate, rulare cap-coadă cu simulatorul), forma și CAD-ul.

De demonstrat înainte de depunere (D8 — condiție pentru atestarea TRL 3 și pentru semnare; în curs): X1–X8 pe placa reală 2.8C, filmate — bring-up, fps, precizie touch, tastare pilot, comenzi offline, latența unui tur AI text, atenuarea orientativă prin tablă de aluminiu, consumul plăcii. Până atunci, TRL 3 este declarat, nu atestat.

De validat în proiect (TRL 4 → TRL 5): (1) funcționarea **integrată** a tuturor subsistemelor (afișaj, touch, IMU, audio, baterie/încărcare, AI-ul proprietarului, memoria, comenzile vocale) — nedemonstrată azi; (2) performanța la **pragurile O1** în laborator și la **pragurile O3** în mediu relevant; (3) comportamentul RF într-o **carcasă reală din Al 6061** cu fereastră polimerică (nu o tablă de test); (4) autonomia în **profil tipic** cu baterie finală; (5) studiile cu **utilizatori reali** (N = 6 la TRL 4; N ≥ 12, 4 săptămâni la TRL 5) și reparabilitatea (P10); (6) conformitatea preliminară EMC/RF și EN 18031. Nicio afirmație din Secțiunile III–VI nu presupune că aceste rezultate sunt deja obținute.

III. ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU VALIDAREA TEHNOLOGIEI (TRL 4–5)

3.1. Etape experimentale pentru tranziția de la concept la validare

Etapa 1 — setup și protocoale (A1, L1–L3). Specificația sistemului M (L1.1); protocoalele P1–P11 cu praguri, metode statistice și formulare de consimțământ (L1.2); achiziția și calibrarea aparatelor (osciloscop, analizor de spectru, analizor de consum, cutie ecranată); bancul de test validat (M1, L3).

Etapa 2 — de la componente la modelul de laborator S (A2, L2–L8). SoulOS pe AMOLED-ul 1,75″ (CO5300, push QSPI pe regiuni modificate) și măsurarea fps (P1) la fiecare modificare; calibrarea touch CST9217 (P2) și a giroscopului; subsistemul audio ES8311/ES7210 (2 microfoane + difuzor) și comenzile vocale offline; alimentarea (baterie LiPo 750 mAh, PMU AXP2101, încărcare în capsula OU), somnul ușor între cadre și modelul de consum (P9); carcasa SLA la scara S; SOUL Cloud găzduit în UE (împerechere, conectorul Claude, cheia proprie) și SOUL Memory. IE1 (L6): modelul rulează integrat, cu primele măsurători P1, P2, P5.

Etapa 3 — validarea TRL 4 în laborator (A3, L6–L14). Teste de componente, apoi de sistem, pe protocoalele P1–P8; studiul de tastare cu N = 6 (P3, P4); analiza statistică și **decizia de poartă IE2 (L14)**: pragurile O1 atinse → go TRL 5; neatinse → alternativele tehnice (randare parțială, fereastră radio mai mare, antenă externă în talpă, alt model AI ales de proprietar, mai mult somn al ecranului) și, dacă nici acestea nu reușesc, Anexa 17.

Etapa 4 — prototipul pre-serie (A4, L9–L17). PCB propriu rev A (L9–L13) și carcasă Al rev A (3 seturi); proiectarea/validarea antenei prin carcasă (serviciu CDI extern) și P8 pe rev A (≤ 8 dB); **după poarta IE2**: rev B, carcase rev B (5 + 15 seturi), 15 prototipuri, QC 15/15 (M3, L17); arhitectura EN 18031 (secure boot, OTA semnat).

Etapa 5 — validarea TRL 5 în mediu relevant (A5, L16–L22). 15 unități la 12–15 utilizatori din BI, 4 săptămâni, telemetrie opt-in; protocoalele P1–P10 în teren și reproducerea controlată în laborator; 2 workshop-uri de testare; 2 sesiuni de pre-scan EMC/RF (P11); raportul TRL 5 (IE3, L22).

3.2. Activități de integrare, testare și demonstrare a funcționalității

Integrare. Integrarea se face incremental, cu un singur depozit git și build-uri reproductibile (PlatformIO), astfel încât orice regresie (fps, consum, RF) să fie legată de un commit. Ordinea: afișaj + touch + IMU → audio → alimentare → AI-ul proprietarului + memoria → carcasă. Fiecare pas are un test de acceptanță din P1–P9 rulat automat sau semi-automat (log serial, telemetrie).

Testare în laborator. Măsurătorile fizice (RSSI, consum, semnale) se fac în cutia ecranată și cu aparatura din proiect, cu trei configurații de referință (placă goală, carcasă SLA, carcasă Al rev A/B), pentru a izola efectul carcasei. Studiile cu utilizatori folosesc fraze MacKenzie–Soukoreff (EN) și un set echivalent RO, 15 min de acomodare, sesiuni repetate; indicatorii WPM, UER, CER se calculează din logurile de tastare.

Demonstrare în condiții relevante. Unitățile rulează firmware-ul SoulOS și SOUL Cloud (UE) finale, cu AI-ul fiecărui participant (contul lui; o cheie de test a proiectului, cu limită de cost, doar pentru cine nu are cont), pe rețele Wi-Fi casnice reale, cu zgomot ambiental real, la utilizatori reali din BI (panel cu ≥ 40 % femei, ≥ 3 persoane peste 55 de ani, ≥ 2 persoane cu deficiențe de vedere/motorii). Telemetria opt-in înregistrează fps, crash-uri, comenzi offline reușite, latențe, RSSI/PDR, autonomia. Analiza: mediană, p5/p90, intervale de încredere 95 % (bootstrap), comparație cu baseline-ul TRL 3 și cu pragurile O3; abaterile se explică explicit în raportul TRL 5.

3.3. Metodologie de validare — protocoale, criterii și mediu de testare

Nr.	Activitate / experiment	Protocol de testare	Criterii de validare (praguri)	Mediu de testare
P1	fps la animația ochilor (H1)	contor de cadre în firmware, log serial/telemetrie; 60 min; Wi-Fi + BLE active; toate cele 31 de expresii; baseline: X2	TRL 4: median ≥ 30 fps, p5 ≥ 24 TRL 5: median ≥ 30, p5 ≥ 24 pe 15 unități; 0 artefacte de drift raportate	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)
P2	Precizia touch (H2)	grilă de ținte de 5,1 mm (tasta S) pe tot discul, inclusiv bordura, pe SOUL S; 200 de atingeri/persoană (baseline TRL 3: ținte de 6,7 mm pe prototipul M, X3); baseline: X3	TRL 4: ≥ 97 % (N = 6) TRL 5: ≥ 97 % (N ≥ 12)	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)

Nr.	Activitate / experiment	Protocol de testare	Criterii de validare (praguri)	Mediu de testare
P3	Viteza și acuratețea tastării (H2)	set de fraze MacKenzie–Soukoreff (EN) + set RO; 15 min de acomodare; WPM, UER, CER; baseline: X4	TRL 4: ≥ 15 WPM, UER ≤ 5 % (N = 6) TRL 5: ≥ 20 WPM, UER ≤ 3 % (N ≥ 12)	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)
P4	Diacritice RO automate (H2)	corpus de 300 de cuvinte RO	TRL 4: ≥ 90 % corecte TRL 5: ≥ 95 % corecte	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)
P5	Succesul offline (text și voce) (H3)	corpus de 200 de comenzi RO/EN scrise (alarme, mementouri, notițe, cronometre, liste) + 100 de comenzi vocale EN (ESP-SR, pe unitățile cu microfon), fără internet; baseline: X5	TRL 4: ≥ 90 % TRL 5: ≥ 90 % pe comenzile reale din teren	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)
P6	Latența unui tur AI end-to-end (H3)	de la trimiterea întrebării pe SOUL la începutul răspunsului pe ecran; 100 de ture; Wi-Fi casnic; AI-ul proprietarului (Claude/ChatGPT), direct cu cheia proprie sau prin SOUL Cloud (UE); baseline: X6	TRL 4: p50 ≤ 1,8 s, p90 ≤ 3 s TRL 5: p50 ≤ 1,5 s, p90 ≤ 2,5 s	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)
P7	Degradarea controlată + portabilitatea memoriei (H3)	se taie rețeaua sau cheia API în 50 de scenarii; se schimbă AI-ul conectat în 10 scenarii (Claude ↔ ChatGPT ↔ offline)	TRL 4: 100 % fără blocare; răspuns local; 100 % din memorie păstrată TRL 5: 100 %; ≥ 99 % sesiuni fără crash (telemetrie); 100 % din memorie păstrată	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)
P8	RF prin carcasă (H4)	RSSI în cutia ecranată și la 1/3/5/10 m: placă goală vs. SLA vs. AI rev A/B; pachete pierdute BLE; baseline: X7	TRL 4: atenuare ≤ 8 dB (rev A) TRL 5: ≤ 6 dB (rev B); legătură stabilă ≥ 10 m în interior; PDR ≥ 99 %; reconectare ≤ 3 s	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)
P9	Autonomie și consum (H5)	analizor de consum; profil tipic definit (ecran activ ~1 h/zi, ecran stins/somn restul zilei, 50 de întrebări AI, BLE conectat); baterie LiPo 750 mAh (603040) pe S, estimare ~27 h [estimare]; baseline TRL 3: consumul prototipului M (2.8C, 1500 mAh) din X8; baseline: X8	TRL 4: modelul de consum validat ± 15 % TRL 5: ≥ 24 h în profil tipic	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)

Nr.	Activitate / experiment	Protocol de testare	Criterii de validare (praguri)	Mediu de testare
P10	Reparabilitate + utilizabilitate (H5)	cronometrarea înlocuirii bateriei (Torx) de către utilizatori neexperți; chestionar SUS; test de accesibilitate (voce, modul „taste mari”, contrast)	TRL 4: procedura documentată; ≤ 10 min (N = 3) TRL 5: ≤ 5 min, 100 % reușită (N ≥ 10); SUS ≥ 75	TRL 4: laborator ARTEMIS; TRL 5: mediu relevant (BI)
P11	Pre-scan EMC/RF (EN 300 328, EN 301 489-1/-17) (–)	laborator acreditat, 2 sesiuni (rev A, rev B)	TRL 4: – TRL 5: 0 depășiri, marjă ≥ 3 dB (rev B)	laborator EMC/RF acreditat

Mediul relevant la TRL 5 (Anexa 18): configurația e „similară aplicației finale în aproape toate aspectele” (PCB propriu, carcasă finală din aluminiu, baterie finală, firmware SoulOS + SOUL Cloud găzduit în UE) și rulează în condițiile reale de utilizare (locuințe și birouri din BI, rețele Wi-Fi casnice, zgomot ambiental, utilizatori reali), completate cu reproducerea controlată în laborator (cutie ecranată, atenuare calibrată). Diferențele față de produsul final (fără certificare CE, fără ambalaj, fără producție în serie) se analizează explicit în raportul TRL 5.

Etică și date: consimțământ informat, telemetrie opt-in, pseudonimizare, ștergerea datelor la final, fără înregistrarea audio brută (comenzile vocale offline se recunosc pe dispozitiv), export și ștergere a contului la cerere (GDPR). Informare AI Act art. 50 la prima pornire. Participanții își folosesc propriul AI; produsul nu include AI.

IV. RESURSE ȘI INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE

4.1. Infrastructura disponibilă pentru activitățile de validare

Nr.	Laborator / echipament / platformă / software	Caracteristici relevante	Proprietar / acces	Activitatea(ile) deservite
1	Laborator electronic ARTEMIS (sediul social, București)	banc de lucru, stație de lipit; după contract: osciloscop ≥ 200 MHz, analizor de spectru ≥ 3 GHz, analizor de consum, cutie ecranată ≥ 60 dB, stație PC, imprimantă 3D SLA (liniile 5–10 ale bugetului)	propriu (spațiu [A: proprietate/chirie/comodat]); aparatele se achiziționează în proiect	A1–A5
2	Placa de dezvoltare Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-2.8C (prototipul de banc SOUL M, pentru TRL 3) + simulatorul pe PC	ESP32-S3R8 (8 MB PSRAM, 16 MB flash), IPS 2,8″ 480×480, GT911, QMI8658, RTC, buzzer; simulatorul produce cadrele reale ale motorului	proprii (placa comandată din fonduri proprii, în afara bugetului; încă netestată)	X1–X8, A1–A3
3	Laborator EMC/RF acreditat [denumire]	pre-scan EN 300 328 / EN 301 489-1/-17, 2 sesiuni	contract de servicii; ofertă + scrisoare de disponibilitate [de anexat]	A5 (P11)
4	Organizație de cercetare parteneră [UPB ETTI / IMT București / ICI — de confirmat]	expertiză RF/antene, acces la camera anecoică, recrutarea studentului	acord de colaborare / scrisoare de intenție [de anexat]	A4, A5

Nr.	Laborator / echipament / platformă / software	Caracteristici relevante	Proprietar / acces	Activitatea(ile) deservite
5	Ateliere CNC și fabricanți PCB (RO/UE/internaționali)	CNC Al 6061 + anodizare (3 + 5 + 15 seturi); PCB rev A/B fabricare + asamblare	contracte de servicii; câte 2 oferte pe linie [de anexat]	A4
6	Software și date	Git, PlatformIO, KiCad, CadQuery (open-source); SaaS: API AI pentru teste (chei cu limită de cost) și CAD (linia 18a); infrastructura cloud de test în UE pentru SOUL Cloud, folosită doar în validare (linia 18b); corpusuri proprii RO/EN (200 de comenzi, 300 de cuvinte, fraze de tastare)	licențe open-source / SaaS / proprii	toate

4.2. Afilieri academice, parteneriate și acorduri cu organizații de cercetare

Nr.	Organizație partener	Tip	Aport/contribuție în proiect	Document doveditor (anexat)
1	[Universitatea Politehnica București — Facultatea ETTI / IMT / ICI]	Universitate / INCD	expertiză RF/antene, acces la laborator/camera anecoică, sprijin pentru recrutarea studentului, eventual serviciul CDI pentru antenă (linia 16)	Scrisoare de intenție / acord de colaborare [anexa nr. …]
2	[Laborator EMC/RF acreditat]	Laborator de testare	pre-testare EMC/RF (P11)	Ofertă + scrisoare de disponibilitate [anexa nr. …]
3	[Living lab / hub de inovare din BI]	Organizație de inovare	găzduirea workshop-urilor de testare și a unei părți din panelul TRL 5	Scrisoare de intenție [anexa nr. …]
4	[Asociație a persoanelor cu dizabilități]	ONG	recrutarea a ≥ 2 participanți cu deficiențe de vedere/motorii; testul de accesibilitate cu raport public	Scrisoare de intenție [anexa nr. …]
5	[Firmă de software care folosește Claude Code] / [retailer-distribuitor]	IMM	pilot cu 3–5 utilizatori în TRL 5 / distribuție după validare	Scrisori de intenție cu cele 7 elemente (Grila 4.2) [anexa nr. …]

Resursele umane pentru TRL superior: coordonator tehnic/științific (≥ 5 ani în sisteme embedded) [Nume], inginer embedded/firmware (≥ 2 ani) [Nume], student cercetare ≤ 24 ani [Nume], manager de proiect (Andu); CV-urile și declarațiile de disponibilitate se anexează la CF. Pentru TRL 6–9 (post-proiect): certificare CE/RED + EN 18031 la un laborator notificat, PCB rev C cu modul radio certificat, scule de producție (Planul de afaceri, Secțiunea VI).

V. PLAN DE LUCRU ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC

⚠️ **Atenție:** Această secțiune este complementară și NU se suprapune cu Secțiunea III. Secțiunea III descrie CE activități și CUM (metodologie, protocoale, criterii). Secțiunea V descrie CÂND, CE LIVRABILE și ÎN CE ORDINE (etapizare, dependențe, milestone-uri).

5.1. Etapizarea activităților (A1–A5) cu obiective, livrabile și indicatori

Cod	Denumire activitate	TRL atins	Lună start – lună sfârșit	Livrabile măsurabile	Indicatori de finalizare (milestone)
A1	Specificații, protocoale experimentale, setup de laborator	3 → 3+	L1–L3	L1.1 Specificație; L1.2 Protocoale; M1 Banc de test validat (L3)	M1 banc de test validat (L3)
A2	Modelul de laborator S integrat: SoulOS pe ESP32-S3 (placa Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-1.75: AMOLED rotund 1,75″ 466×466 CO5300 pe QSPI, touch CST9217, IMU QMI8658, RTC PCF85063, PMU AXP2101), audio pe placă (2 microfoane MEMS, codecuri ES7210 + ES8311, difuzor), baterie LiPo 750 mAh (603040), carcasă SLA la scara S (~63 × 70,8 × 23 mm), comenzi vocale offline EN (ESP-SR), conectarea AI-ului proprietarului (cheie proprie, conectorul Claude prin SOUL Cloud în UE, SOUL Bridge), memoria SOUL Memory pe dispozitiv	3 → 4	L2–L8	L2.1 Model de laborator funcțional; IE1 (L6): raport intermediar CDI	IE1 (L6): model integrat funcțional; P1, P2, P5 măsurate
A3	Validarea TRL 4 în laborator (protocoalele P1–P8) + analiza rezultatelor + raportul de etapă TRL 4	4	L6–L14	R1 Raport TRL 4 (L14) = IE2; decizia go/no-go TRL 5	IE2 (L14): pragurile O1 atinse; go/no-go
A4	Prototipul pre-serie SOUL S: PCB propriu rotund ~46 mm (ESP32-S3-WROOM-1-N16R8, panou AMOLED 1,75″ 466×466 gol, CO5300/QSPI, touch, QMI8658, RTC, PMU clasa AXP2101, codecuri ES8311 + ES7210, 2 microfoane MEMS, difuzor, încărcare, pini pentru capsula OU) [estimare: arhitectura EVT din docs/12 §1.2], antenă prin fereastră polimerică, carcasă CNC Al 6061 anodizată, forma MĂRGĂRITAR, rev A (3 seturi) și rev B (5 + 15 seturi), baterie înlocuibilă, capsula OU; securitatea EN 18031 (secure boot, OTA semnat)	4 → 5	L9–L17	L4.1 PCB rev A testat; M3 15 prototipuri (L17)	M3 (L17): 15/15 prototipuri trec QC; P8 ≤ 8 dB pe rev A

Cod	Denumire activitate	TRL atins	Lună start – lună sfârșit	Livrabile măsurabile	Indicatori de finalizare (milestone)
A5	Validarea TRL 5 în mediu relevant: 15 unități la 12–15 utilizatori din BI (case, birouri, un living lab), 4 săptămâni, telemetrie opt-in; fiecare participant folosește modul offline și propriul AI (cont Anthropic/OpenAI propriu; cine nu are cont primește o cheie de test a proiectului cu limită de cost, doar pe durata testului); protocoalele P1–P10; 2 workshop-uri de testare; pre-testare EMC/RF (2 sesiuni)	5	L16–L22	R2 Raport TRL 5 (L22) = IE3	IE3 (L22): pragurile O3 atinse
A6	Protecția IP și valorificarea: căutare de anterioități (L1–L3), marcă UE (≤ L6), design UE pentru elementele noi din proiect (≤ L18; forma MĂRGĂRITAR, deja publică, se depune înainte de 24.09.2027, în afara bugetului), evaluarea brevetabilității doar pentru soluțiile nepublicate (L12–L18); customer discovery (≥ 30 de interviuri), transformarea scrisorilor de intenție în acorduri, planul de comercializare	5	L1–L24	R3 (L18), R5 (L24)	cereri EUIPO depuse (marcă ≤ L6, design elemente noi ≤ L18); ≥ 2 acorduri (L24)
A7	Diseminare: manuscris (după depunerea cererilor IP pentru elementele nepublicate), trimitere la o revistă OA peer-review (≤ L20), preprint în repozitoriu OA (Zenodo), prezentare la o conferință/târg, demo public	5	L14–L24	R4	manuscris trimis OA peer-review (≤ L20); prezentare (≤ L24)
A8	Management, audit financiar, comunicare și vizibilitate	–	L1–L24	rapoarte de progres, raport de audit, afiș/panou, comunicate	rapoarte de progres, audit, vizibilitate

A0 (pregătirea CF, a Planului de afaceri și a acestui raport + validarea de către expert) este activitate precontractuală (conex II.2). Tipurile de activitate (CDI I.1–I.4 / conex II.1–II.5) și bugetul fiecărei activități sunt identice cu CF.

5.2. Diagrama Gantt a activităților

Activitate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A1 Specificații, protocoale, setup laborator	■	■	■																					
A2 Model de laborator S integrat		■	■	■	■	■	■	■																
A3 Validare TRL 4 + raport TRL 4						■	■	■	■	■	■	■	■	■										
A4 PCB propriu + carcasă AI, pre-serie									■	■	■	■	■	■	■	■	■							
A5 Validare TRL 5 în mediu relevant + pre-scan																■	■	■	■	■	■	■		
A6 Protecție IP + valorificare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Activitate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A7 Diseminare														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A8 Management, audit, vizibilitate	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Dependențe: A2 depinde de M1 (L3). A3 depinde de L2.1. Rev B și lotul de 15 din A4 depind de poarta IE2 (L14). A5 depinde de M3 (L17). Manuscrisul din A7 se trimite după depunerea cererilor IP pentru elementele nepublicate (A6).

5.3. Corelarea planului cu evoluția TRL — milestone-uri

Cod	Milestone	Activitate sursă	Lună atingere	Criteriu de îndeplinire
M1	Banc de test validat	A1	L3	aparatele recepționate și calibrate; protocoalele P1–P10 aprobate de coordonator
IE1	Raport intermediar CDI: modelul de laborator rulează integrat	A2	L6 (≤ 6 luni)	afișaj + touch + audio + AI funcționale; primele măsurători P1, P2, P5
IE2	Raportul de etapă TRL 4 + obiectivele TRL 5	A3	L14 (≤ 2/3 = L16)	pragurile O1 atinse sau abaterile motivate; decizia go/no-go; dacă e no-go → Anexa 17 (eșec de cercetare)
M3	15 prototipuri pre-serie	A4	L17	QC trecut 15/15
IE3	Raportul TRL 5	A5	L22	pragurile O3 atinse
IE-M1..M3	Achiziții (L4, L15), progres financiar (≥ 30 % la L10, ≥ 70 % la L18), cerere de marcă depusă (L6)	A6, A8	L4–L18	–

5.4. Livrabile detaliate

Nr.	Livrabil	Activitate sursă	Termen estimat	Responsabil
L1.1	Specificația sistemului SOUL S	A1	L2	coordonator tehnic [Nume]
L1.2	Protocoalele experimentale P1–P11 cu praguri	A1	L3	coordonator tehnic [Nume]
L2.1	Modelul de laborator integrat + raportul IE1	A2	L6	inginer embedded [Nume]
R1	Raportul de validare TRL 4	A3	L14	coordonator tehnic [Nume]
L4.1	Documentația PCB rev A/B (scheme, Gerber, BOM) + CAD-ul carcasei rev B	A4	L12 / L16	inginer embedded [Nume]
L4.2	15 prototipuri pre-serie + fișele QC	A4	L17	echipa

Nr.	Livrabil	Activitate sursă	Termen estimat	Responsabil
L5.1	Rapoartele de pre-testare EMC/RF	A5	L18 / L21	laborator + coordonator
R2	Raportul de validare TRL 5 (+ setul de date anonimizat)	A5	L22	coordonator tehnic [Nume]
R3	Cererile IP din proiect (marcă UE, design UE pentru elementele noi) + raportul de brevetabilitate	A6	L6 / L18	Andu + consilier PI
R4	Manuscris trimis OA peer-review + preprint + prezentare la conferință	A7	L20 / L24	coordonator + student
R5	Planul de valorificare + ≥ 2 acorduri	A6	L24	Andu

VI. IPOTEZE, INDICATORI ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

6.1. Ipoteze de cercetare și întrebări de validare

Nr.	Ipoteză testabilă	Întrebare de validare
H1	**Randare.** Dacă motorul de randare SDF anti-aliased rulează pe ESP32-S3 cu framebuffer în PSRAM și trimite doar regiunile modificate pe QSPI către AMOLED-ul 1,75″ 466×466 (CO5300, cu memorie de cadru proprie), atunci animația ochilor (31 de expresii) menține median ≥ 30 fps (p5 ≥ 24) cu Wi-Fi și BLE active, fără artefacte de drift. Baseline-ul TRL 3 se măsoară pe prototipul M (panou RGB ST7701 480×480, bounce-buffers; X2), iar estimarea pe S e în firmware/PERF.md [estimare].	Poate un MCU de ~10 € să randeze procedural, fluid, o interfață expresivă pe un panou RGB fără memorie proprie, în paralel cu radioul?
H2	**Tastare/touch.** Dacă tastatura circulară (pe S: 5 rânduri de taste de 5,1 mm, alfabetică, fiecare rând cât încape în cerc — decizia din os/DESIGN-ALIVE.md; reperul de pe prototipul M: QWERTY circular, pas ≈ 0,0944·D → 6,7 mm pe Ø70, taste de margine „stăpâne” pe bordură) este combinată cu decodare probabilistică și diacritice RO automate, atunci utilizatorii ating ≥ 20 WPM cu UER ≤ 3 % și ≥ 97 % precizie touch.	Este introducerea de text direct pe un ecran rotund de 1,75″ suficient de rapidă și precisă pentru notițe și comenzi reale, în română și engleză?
H3	**AI la alegerea proprietarului, offline-first.** Dacă acțiunile utilizatorului sunt descrise printr-un singur set de scheme JSON, executate offline (parser local RO/EN și comenzi vocale offline EN, ESP-SR) sau de AI-ul conectat de proprietar (Claude, cu cheia lui sau prin conectorul din aplicația Claude; ChatGPT, cu cheia lui), cu degradare controlată și cu o memorie portabilă păstrată pe dispozitiv (SOUL Memory), atunci ≥ 90 % din comenzi se execută corect fără internet, un tur AI are latența p50 ≤ 1,5 s (p90 ≤ 2,5 s), 100 % din căderile de rețea/cheie sunt tratate fără blocare și memoria se păstrează integral la schimbarea AI-ului.	Poate un dispozitiv să rămână util offline și rapid online, independent de un singur furnizor de AI și fără să includă sau să revândă AI?

Nr.	Ipoteză testabilă	Întrebare de validare
H4	**RF prin aluminiu.** Dacă antena BLE/Wi-Fi 2,4 GHz radiază printr-o fereastră polimerică în talpa unei carcase CNC din Al 6061, atunci atenuarea față de placa neîncasetată este ≤ 6 dB, legătura BLE rămâne stabilă ≥ 10 m în interior (PDR ≥ 99 %, reconectare ≤ 3 s) și pre-scanul EMC/RF nu are depășiri (marjă ≥ 3 dB).	Se poate folosi o carcasă monomaterial din aluminiu (premium, reciclabilă) fără a compromite legătura radio?
H5	**Energie și reparabilitate.** Dacă afișajul AMOLED (negru adevărat, fără lumină de fundal; ochii stau pe negru, iar memoria de cadru a panoului permite somnul ușor al CPU-ului între cadre), somnul radioului și CPU-ului și bateria LiPo de 750 mAh (603040) sunt integrate într-o arhitectură cu baterie înlocuibilă de utilizator (conector MX1.25, Torx, fără adeziv), atunci autonomia în profil tipic este ≥ 24 h (estimarea de pornire: ~27 h [estimare], interval 21–34 h; docs/12 §2.5), iar utilizatori neexperți înlocuiesc bateria în ≤ 5 min cu 100 % reușită și SUS ≥ 75.	Poate un obiect premium de ~63 × 71 × 23 mm, cu ecran AMOLED rotund de 1,75″ și o baterie de 750 mAh, să aibă o zi întreagă de autonomie și baterie schimbabilă de utilizator (Reg. (UE) 2023/1542 art. 11)?

6.2. Indicatori științifici și tehnici măsurabili — cu valori-țintă

⚠️ **Atenție:** Pentru fiecare ipoteză sunt obligatorii indicatori cuantificabili cu valori-țintă specifice.

Nr.	Ipoteză asociată	Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoare-țintă	Metodă de măsurare
I1	H1	fps median al animației ochilor (Wi-Fi + BLE active, 60 min)	fps	TRL 4/5: median ≥ 30, p5 ≥ 24	P1: contor de cadre în firmware, log serial/telemetrie
I2	H2	Precizia touch pe ținte de 5,1 mm (tasta S; baseline X3: 6,7 mm pe M)	%	TRL 4: ≥ 97 (N = 6); TRL 5: ≥ 97 (N ≥ 12)	P2: grilă de ținte, 200 de atingeri/persoană
I3	H2	Viteza de tastare	WPM	TRL 4: ≥ 15; TRL 5: ≥ 20	P3: fraze MacKenzie–Soukoreff (EN) + set RO
I4	H2	Rata de eroare necorectată (UER)	%	TRL 4: ≤ 5; TRL 5: ≤ 3	P3: loguri de tastare
I5	H2	Diacritice RO corecte automat	%	TRL 4: ≥ 90; TRL 5: ≥ 95	P4: corpus de 300 de cuvinte RO
I6	H3	Comenzi executate corect fără internet (scrise și vocale)	%	TRL 4/5: ≥ 90	P5: 200 de comenzi RO/EN scrise + 100 vocale EN; comenzile reale din teren
I7	H3	Latența unui tur AI end-to-end (p50 / p90)	s	TRL 4: ≤ 1,8 / ≤ 3; TRL 5: ≤ 1,5 / ≤ 2,5	P6: 100 de ture, Wi-Fi casnic, AI-ul proprietarului

I8	H3	Scenarii de cădere fără blocare / sesiuni fără crash / memorie păstrată la schimbarea AI-ului	%	100 / ≥ 99 / 100	P7: 50 + 10 scenarii; telemetrie TRL 5
I9	H4	Atenuarea RSSI prin carcasă	dB	TRL 4: ≤ 8 (rev A); TRL 5: ≤ 6 (rev B)	P8: cutie ecranată + 1/3/5/10 m, 3 configurații
I10	H4	PDR BLE la 10 m în interior / timp de reconectare	% / s	≥ 99 / ≤ 3	P8: pachete pierdute, reconectări
I11	H4	Depășiri la pre-scan EMC/RF / marjă	nr. / dB	0 / ≥ 3 (rev B)	P11: laborator acreditat, EN 300 328, EN 301 489-1/-17
I12	H5	Autonomie în profil tipic (SOUL S, LiPo 750 mAh; estimare ~27 h [estimare])	h	TRL 4: model validat ± 15 %; TRL 5: ≥ 24 h	P9: analizor de consum, profil tipic definit
I13	H5	Timp de înlocuire a bateriei de către utilizatori neexperți	min	TRL 4: ≤ 10 (N = 3); TRL 5: ≤ 5, 100 % reușită (N ≥ 10)	P10: cronometrare
I14	H5	Scorul de utilizabilitate SUS	puncte (0–100)	TRL 5: ≥ 75	P10: chestionar SUS

6.3. Rezultate științifice cuantificabile la finalul proiectului

Nr.	Rezultat științific final	Stadiu actual (baseline)	Stadiu țintă post-proiect (cuantificat)
R1	Model de laborator SOUL S validat la TRL 4 + Raport de validare TRL 4 (L14)	TRL 3: funcții pe componente separate; baseline fps/touch/WPM/offline/latență din X2–X6 pe prototipul M [în curs]	TRL 4: pragurile O1 (fps ≥ 30, touch ≥ 97 %, WPM ≥ 15, offline ≥ 90 %, tur AI p50 ≤ 1,8 s, 8/8 protocoale)
R2	15 prototipuri SOUL S pre-serie validate la TRL 5 + Raport TRL 5 + raport de pre-testare EMC/RF (L22)	0 prototipuri cu PCB propriu și carcasă AI; atenuare orientativă prin tablă din X7 [în curs]	TRL 5: 15/15 funcționale; WPM ≥ 20, UER ≤ 3 %; p50 ≤ 1,5 s; offline ≥ 90 %; ≥ 99 % sesiuni fără crash; ≤ 6 dB; ≥ 24 h; SUS ≥ 75; 0 depășiri
R3	2 cereri de protecție IP depuse (desen/model industrial UE; marcă UE) + raport de brevetabilitate (L18)	0 cereri depuse	2 cereri EUIPO în proiect (marcă ≤ L6, design pentru elementele noi ≤ L18) + 1 raport de brevetabilitate (soluțiile nepublicate)
R4	Publicație științifică open-access peer-review + comunicare la conferință (L20–L24)	—	≥ 1 manuscris trimis la o revistă OA peer-review (≤ L20) + preprint Zenodo + 1 comunicare la o conferință
R5	Plan de valorificare + ≥ 2 acorduri de pilot/distribuție (L24)	scrisori de intenție la depunere	plan de comercializare + ≥ 2 acorduri semnate

6.4. Impactul așteptat asupra competitivității și domeniului RIS3 BI

Impact tehnologic: o arhitectură de referință, verificată prin măsurători publicate, pentru dispozitive AI tangibile local-first pe MCU de cost redus (randare procedurală, text pe ecrane rotunde, degradare controlată, RF prin carcasă metalică) — transferabilă către alte produse din IoT de consum și accesibilitate.

Impact asupra pieței: un produs UE-first, cu IP protejat, pe un segment validat comercial (Plaud, Fuzozo, campaniile de crowdfunding) dar lipsit de soluții independente de cloud; traseu către certificarea CE în An 1 și 7.000 de unități/an în An 5 post-proiect [E] (Planul de afaceri, §6).

Contribuția la RIS3 BI: consolidează în București competențe în sisteme embedded, HCI, RF și securitate cibernetică (TIC) și în sisteme ciber-fizice (Sisteme și Componente Inteligente); implică un student ETTI/ACS, o organizație de cercetare, laboratoare și ateliere regionale și un panel de utilizatori din BI.

Contribuția la obiectivele UE și la reducerea dependențelor strategice: asistentul nu e legat de un singur furnizor extra-UE (AI-ul proprietarului, mod offline complet, memoria pe dispozitiv, SOUL Cloud în UE, SOUL Bridge open source); datele rămân în UE (GDPR: export și ștergere); produsul aplică de la proiectare Reg. (UE) 2023/1542 (baterie înlocuibilă), Dir. (UE) 2024/1799 (reparabilitate), EN 18031 (securitate) și AI Act art. 50 (transparență).

Diseminare (Grila 1.4): articol trimis la o revistă open-access peer-review indexată (Frontiers in Robotics and AI (APC CHF 2.195 ≈ 2.349 € fără TVA, bugetat în linia 21; alternative verificate: IEEE Access, JMIR Human Factors)) [CI: captura paginii de APC] după depunerea cererilor IP pentru elementele încă nepublicate (marcă ≤ L6, design pentru elementele noi ≤ L18, trimitere ≤ L20; forma MĂRGĂRITAR, publică din 24.09.2026, se depune ca design înainte de 24.09.2027, în afara proiectului); preprint și setul de date anonimizat în Zenodo (repozitoriu OA); o comunicare la o conferință/târg internațional (linia 22); demo public.

VII. BIBLIOGRAFIE ȘI SURSE DE VALIDARE

> ⚠️ **Atenție:** Minim 3 surse științifice recente (publicate în ultimii 5 ani).

7.1. Publicații, brevete și standarde

Publicații științifice recente (≤ 5 ani; DOI verificate la 25.09.2026 prin Crossref/arXiv):

[1] J. Lai, L. Zhou, K. Wang, D. Zhang (2025). Robust Text Input for Smartwatches: Compensating for Imprecise Tapping and Swiping. Articol (Int. J. Human–Computer Interaction 41(23):14833–14845), doi:10.1080/10447318.2025.2490709.

[2] M. M. Luna, H. A. D. Nascimento, A. Quigley, F. Soares (2022). Text entry for the Blind on Smartwatches. Articol (Universal Access in the Information Society 22(3):737–755), doi:10.1007/s10209-022-00870-2.

[3] A. Bhatia, M. H. Mughrabi, D. Abdlkarim, M. Di Luca, M. Gonzalez-Franco, K. Ahuja, H. Seifi (2025). Text Entry for XR Trove (TEXT): Collecting and Analyzing Techniques for Text Input in XR. Preprint arXiv:2503.11357, doi:10.48550/arXiv.2503.11357.

[4] M. Krüger, B. Vogel-Heuser, S. Vollmann (2023). Investigating the rendering capability of embedded devices for graphical-user-interfaces in mobile machines. Articol (at – Automatisierungstechnik 71(11):939–952), doi:10.1515/auto-2023-0043.

[5] A. Défossez, L. Mazaré, M. Orsini, A. Royer, P. Pérez, H. Jégou, E. Grave, N. Zeghidour (2024). Moshi: a speech-text foundation model for real-time dialogue. Preprint arXiv:2410.00037, doi:10.48550/arXiv.2410.00037.

[6] S. Asaka, K. Itoyama, K. Nakadai (2024). Improving Impressions of Response Delay in AI-based Spoken Dialogue Systems. Lucrare IEEE RO-MAN 2024, pp. 1416–1421, doi:10.1109/RO-MAN60168.2024.10731216.

[7] J. Xu, Z. Li, W. Chen, Q. Wang, X. Gao, Q. Cai, Z. Ling (2024). On-Device Language Models: A Comprehensive Review. Preprint arXiv:2409.00088, doi:10.48550/arXiv.2409.00088.

[8] Y. Xu, S. Wen, Y. Dong (2021). Compact Slot Antenna with Extended Bandwidth Integrated on Metal Box for 2.4 GHz IoT Applications. Lucrare IEEE IWS 2021, doi:10.1109/IWS52775.2021.9499488.

[9] S. K. R. Vuyyuru, M. Räsänen, J. H. S. Bergman, J. Holopainen (2025). Design and Validation of a Compact Dual-Band Bluetooth Antenna for Smartwatch Applications. Lucrare EuCAP 2025, doi:10.23919/EuCAP63536.2025.10999952.

[10] N. Boix Rodríguez, C. Favi (2023). Disassembly and Repairability of Mechatronic Products: Insight for Engineering Design. Articol (Journal of Mechanical Design 146(2)), doi:10.1115/1.4064075.

[11] F. De Fazio, C. Bakker, B. Flipsen, R. Balkenende (2021). The Disassembly Map: A new method to enhance design for product repairability. Articol (Journal of Cleaner Production 320:128552), doi:10.1016/j.jclepro.2021.128552.

Repere mai vechi (baseline, nu sunt socotite „recente”):

- Yi, X., Yu, C., Xu, W., Bi, X., Shi, Y. (2017). COMPASS: Rotational Keyboard on Non-Touch Smartwatches. Proc. CHI 2017, 705–715. doi:10.1145/3025453.3025454 (baseline 10–12,5 WPM; sursă mai veche de 5 ani, folosită doar ca reper).
- C-QWERTY: Text Entry on Circular Smart Watches (2019), ResearchGate 337284352 (baseline 20–30 WPM; sursă mai veche de 5 ani, folosită doar ca reper).

Acte normative și standarde:

- Regulamentul (UE) 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii, art. 11 (baterii portabile îndepărtabile și înlocuibile de utilizator din 18.02.2027) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj
- Directiva (UE) 2024/1799 privind promovarea reparării bunurilor („dreptul la reparare”) — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj
- Regulamentul (UE) 2024/1689 privind inteligența artificială (AI Act), art. 50 (transparență, aplicabil din 02.08.2026) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
- Regulamentul delegat (UE) 2022/30 (RED art. 3(3) d, e, f — securitate cibernetică) + standardele armonizate EN 18031-1/-2/-3 — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/30/oj
- ETSI EN 300 328 (echipamente 2,4 GHz); ETSI EN 301 489-1/-17 (EMC pentru echipamente radio).

Surse de piață și context (link, dată):

- Eurostat (16.12.2025): 32,7 % din persoanele de 16–74 ani din UE au folosit instrumente de AI generativ în 2025 (25,1 % în scop personal, 15,1 % la muncă); România: 17,8 % (cel mai mic nivel din UE) — https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251216-3
- IDC: 45,6 milioane de dispozitive purtate la încheietură livrate în T1 2025 (+10,5 %), din care 34,8 M smartwatch-uri — https://www.emsnow.com/idc-global-wrist-worn-device-shipments-grew-10-5-in-q1-2025/
- TechCrunch (16.06.2026): Plaud a livrat peste 2 milioane de dispozitive AI de notițe; abonamentele depășesc 100 M$ ARR; ~50 % dintre cumpărători plătesc abonament — https://techcrunch.com/2026/06/16/plaud-says-its-software-business-topped-100m-in-arr-after-shipping-over-2m-ai-notetakers/
- Axios (18.02.2025): Humane AI Pin (699 $ + 24 $/lună) oprit de la distanță pe 28.02.2025 după achiziția HP (116 M$) — https://www.axios.com/2025/02/18/humane-ai-pin-shut-down-hp
- The Register (16.12.2024): robotul Moxie (800 $) a încetat să funcționeze odată cu serverele producătorului — https://www.theregister.com/2024/12/16/moxie_cloud_services_lessons/
- TechCrunch (06.08.2026): dispozitivul OpenAI × Jony Ive, difuzor din metal premium, raportat la 300–400 $, lansare 2027 — https://techcrunch.com/2026/08/06/openais-new-ai-smart-speaker-will-reportedly-sell-for-between-300-and-400/
- heise (2026): Meta Muse Charm — agent AI cu două camere și 5G, disponibil doar în SUA — https://www.heise.de/en/news/Tamagotchi-meets-AI-agent-Meta-announces-AI-gadget-Muse-Charm-11464075.html
- Stocktitan / Tuya (2026): Fuzozo — aproape 300.000 de unități vândute în China — https://www.stocktitan.net/news/TUYA/tuya-smart-accelerates-physical-ai-commercialization-with-strategic-fl5hn4dv397y.html

7.2. Dovezi ale rezultatelor anterioare ale solicitantului

- D1 — depozitul git, `micul-smecher/firmware/` (README, PERF.md, BRINGUP.md, test/: 198+ teste native), SoulOS 1.8.0, commit 95d8465 din 04.10.2026 [A: export + hash la data depunerii].
- D2 — `firmware/sim` + `firmware/PERF.md` + `media/` (clipurile simulatorului, MP4/GIF).
- D3 — `micul-smecher/ai/` (SOUL Cloud: README, tests/: 283 de teste), `bridge/` (SOUL Bridge, MIT), `docs/07-CONNECT-AI.md`, `docs/10-SOUL-MEMORY.md`.

- D4 — `os/index.html`, `os/DESIGN-ALIVE.md`, `os/ARCHITECTURE.md` (SoulOS pe web).
- D5 — `research/12-ecran-mai-mare.md` §1–2 (geometria tastaturii, alegerea panoului).
- D6 — `renders/v9/`, `blueprints/final/`, `prototip/` (forma MĂRGĂRITAR: randări, planșe, STL).
- D7 — export `git log` cu datele commit-urilor (primul commit SOUL: 24.09.2026).
- D8 — „Raport de laborator TRL 3 — SOUL M (2.8C)", X1–X8, cu video pe placa reală [în curs; se anexează înainte de depunere].
- Benchmark-ul celor 24 de competitori (research 11) și studiile research 01, 04 (anexe).

VIII. DECLARAȚIE ȘI SEMNĂTURI

„Subsemnatul/Subsemnații, în calitate de expert/colectiv de experți științifici care a/au elaborat prezentul Raport Științific, certificăm:

- corectitudinea și obiectivitatea informațiilor și evaluărilor prezentate în acest raport;
- atestarea nivelului TRL de pornire declarat (minim TRL 3) pe baza dovezilor prezentate în Secțiunea II;
- fezabilitatea atingerii TRL 5 prin activitățile propuse, în condițiile resurselor descrise;
- îndeplinirea cumulativă a cerințelor de eligibilitate ale expertului/colectivului prevăzute în Ghidul Solicitantului (≥ 5 ani experiență, ≥ 2 publicații în ultimii 10 ani, acreditări/certificări în domeniul RIS3 vizat);
- absența calității de angajat al beneficiarului (cu excepția cazului de expert intern explicit prevăzut de Ghid).

Identificarea expertului/colectivului semnatar

Nr.	Nume și prenume	Calitate	Semnătură	Data
1	[Nume Prenume — expert/coordonator colectiv]	Expert independent [sau membru colectiv]	_____	_____
2	[Nume Prenume — dacă e cazul]	[Calitate]	_____	_____
3	[Nume Prenume — dacă e cazul]	[Calitate]	_____	_____

Solicitant (elaborează raportul și răspunde de conținut): ARTEMIS DIGITAL S.R.L., prin [Nume Prenume], administrator — semnătură: _____ data: [ZZ/LL/AAAA]

DRAFT — NU SE SEMNEAZĂ ȘI NU SE DEPUNE. TRL 3 este declarat, dar se atestă doar după dovada D8 (raportul de laborator TRL 3 pe placa Waveshare 2.8C, experimentele X1–X8 filmate), care e în curs. Poarta de lansare din _build/data.py (D8_DONE) blochează versiunea pentru semnare până atunci.

Anexe la Raportul Științific (de atașat la depunere)

- CV-urile expertului/colectivului științific (model Europass sau echivalent), datate și semnate.
- Documente doveditoare ale cerințelor de eligibilitate ale expertului (lista publicațiilor cu DOI, copii ale acreditărilor/certificărilor, dovada experienței în domeniu).
- Dovezi ale TRL de pornire (rezultate experimentale, rapoarte de laborator, brevete, publicații, fișe tehnice).
- Acorduri/scrisori de intenție cu organizații de cercetare partenere (după caz).
- Diagrama Gantt detaliată (dacă nu este inserată în Secțiunea V).
- Raportul de laborator TRL 3 — SOUL M (2.8C) cu rezultatele X1–X8, loguri, fotografii, video cu marcaj de timp și hash git (dovada D8).
- Contractul de cesiune a drepturilor autorului către ARTEMIS DIGITAL S.R.L. și declarația privind componentele open-source și licențele lor.